

复习:可逆矩阵的性质: A, B 可逆

$$(1)(A^{-1})^{-1} = A$$

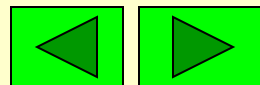
$$(2)(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$(3)(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}, \lambda \neq 0$$

$$(4)(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(5)|A^{-1}| = |A|^{-1}$$

$$(6)(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m, m \in N$$



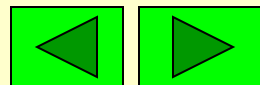
例5 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \\ & \lambda & 1 \\ & & \lambda \end{pmatrix}$, 计算 $A^2, A^3, A^n (n > 3)$,

解 设 $A = \lambda E + B$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$

则 $A^n = (\lambda E + B)^n$

$$= \lambda^n E + n\lambda^{n-1}B + \frac{n(n-1)}{2!}\lambda^{n-2}B^2 + \cdots + B^n$$

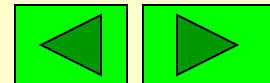
$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{pmatrix}, B^3 = B^4 = \cdots = B^n = \mathbf{0} (n \geq 3)$$



$$A^n = \lambda^n E + n\lambda^{n-1}B + \frac{n(n-1)}{2!}\lambda^{n-2}B^2$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda^n & n\lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2!}\lambda^{n-2} \\ & \lambda^n & n\lambda^{n-1} \\ & & \lambda^n \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ & \lambda^2 & 2\lambda \\ & & \lambda^2 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ & & \lambda^3 \end{pmatrix}$$



例6 设 A, B 是三阶方阵, $|A| = -2$,

$A^3 - ABA + 2E = 0$. 则 $|A - B| = (\quad)$.

(A) 2; (B) -2; (C) $\frac{1}{2}$; (D) $-\frac{1}{2}$.

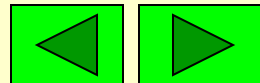
解 由 $A^3 - ABA + 2E = 0$

$$A^3 - ABA = -2E$$

$$A(A - B)A = -2E$$

$$|A||A - B||A| = |-2E| = (-2)^3$$

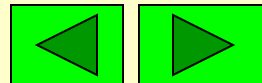
$$\therefore |A - B| = -2$$



例7 设 A 是三阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{16}$,
 $|2A^{-1} - (2A)^{-1}| = (\mathbf{54})$.

解 由 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = 16$

$$\begin{aligned} |2A^{-1} - (2A)^{-1}| &= \left| 2A^{-1} - \frac{1}{2}A^{-1} \right| \\ &= \left| \frac{3}{2}A^{-1} \right| = \left(\frac{3}{2}\right)^3 |A^{-1}| = \frac{27}{8} \times 16 = 54 \end{aligned}$$



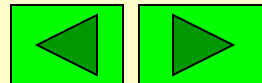
例8 设 A 为3阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵,
且 $|A|=1/2$, 则 $|(3A)^{-1}-2A^*|$ 的值为().

(A) $16/27$ (B) $-4/3$ (C) 5 (D) $-16/27$

解 $AA^*=A^*A=|A|E,$

$\because |A| \neq 0, \therefore A$ 可逆, 且 $A^*=|A|A^{-1}$

$$\begin{aligned} |(3A)^{-1}-2A^*| &= |(1/3)A^{-1}-2|A|A^{-1}| \\ &= |(1/3)A^{-1}-A^{-1}| \\ &= |(-2/3)A^{-1}| = (-2/3)^3|A^{-1}| \\ &= (-8/27) \times 2 = -16/27. \end{aligned}$$



例9 设 A 是 n 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵,

试证: $|A^*| = |A|^{n-1}$.

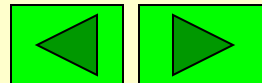
证 由 $AA^* = A^*A = |A|E$, 有 $|A||A^*| = |A|^n$

下面分三种情况讨论:

(1)若 $|A| \neq 0$, 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$.

(2)若 $|A| = 0$ 且 $A = \mathbf{0}$, 则 $A^* = \mathbf{0}$,

显然结论成立: $|A^*| = |A|^{n-1} = 0$.



(3)若 $|A|=0$, 而 $A \neq \mathbf{0}$, 下面证明

$$|A^*| = |A|^{n-1} = 0.$$

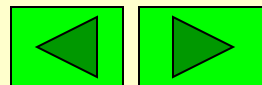
反证:若 $|A^*| \neq 0$, 则 A^* 可逆,

所以 $\exists (A^*)^{-1}$, $\therefore AA^* = |A|E$

$$A = AA^*(A^*)^{-1} = |A|(A^*)^{-1} = 0(A^*)^{-1} = \mathbf{0}$$

这与 $A \neq \mathbf{0}$ 矛盾. $\therefore |A^*| = 0 = |A|^{n-1}$.

$$\therefore |A^*| = |A|^{n-1}.$$



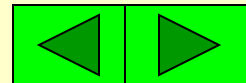
例10 设 A 、 B 、 C 均为 n 阶方阵, 且 $ABC=E$, 则有(D).

(A) $ACB=E$; (B) $CBA=E$;

(C) $BAC=E$; (D) $BCA=E$.

分析 矩阵和它的逆矩阵是乘法可交换的.
由题设知 A, AB, ABC, C, BC 等都是可逆阵.

解 因为 $ABC=E$, 即 $A(BC)=E$,
所以有 $(BC)A=E$, 即 $BCA=E$.
而(A),(B),(C)中各项都没有交换律.



例11 证明: 若 $A^2=I$, $A \neq I$, 则 $A+I$ 不可逆.

证 $A^2=I \Rightarrow (A+I)(A-I)=0 \Rightarrow |A+I| |A-I|=0$

由于 $A \neq I$, $|A-I| \neq 0$, 所以 $|A+I|=0$,

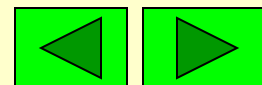
从而 $A+I$ 不可逆.

[错误: 由 $A \neq I$ 无法得到 $|A-I| \neq 0$]

证 由 $A^2=I \Rightarrow (A+I)(A-I)=0$. (用反证法)

如果 $A+I$ 可逆, 可得 $A-I=0$, 与已知矛盾.

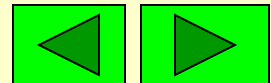
故 $A+I$ 不可逆.



2.4 矩阵的初等变换

本节内容提要

- ◆ 矩阵的初等变换
- ◆ 矩阵的等价
- ◆ 矩阵的等价标准形

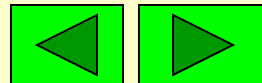


问题的引入

解线性方程组的过程中经常用到:

1. 互换两个方程的位置.
2. 用一个非零常数乘某个方程.
3. 把一个方程的倍数加到另一个方程上去.

这三种变换不改变方程组的解, 且对应与矩阵的三种变换.



2.4.1 矩阵的初等变换

- 矩阵的三种初等行变换:

- ✧ 换法变换: $r_i \leftrightarrow r_j$

- ✧ 倍法变换: $\lambda r_i (\lambda \neq 0) \rightarrow r_i$

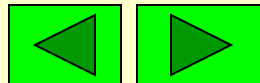
- ✧ 消法变换: $kr_j + r_i \rightarrow r_i$

- 矩阵的三种初等列变换:

- ✧ 换法变换: $c_i \leftrightarrow c_j$

- ✧ 倍法变换: $\lambda c_i (\lambda \neq 0) \rightarrow c_i$

- ✧ 消法变换: $kc_j + c_i \rightarrow c_i$

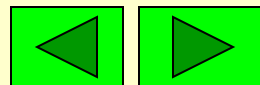


定义 矩阵的三种初等**行**变换和三种初等**列**变换统称为矩阵的**初等变换**.

- 初等变换可逆.
- 第三种初等变换保持行列式值不变.
- 初等变换保持矩阵可逆性不变.

问题

如果矩阵**A** 经过初等变换变为**B** ,
那么**A** 与**B** 之间究竟有何种关系?



2.4.2 矩阵的等价

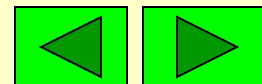
- 若 $A \xrightarrow{\text{初}} B$, 则称 A 与 B 等价.
- A 与 B 等价 $\iff A$ 与 B 同形且等秩.

• 性质:

自反性 A 与 A 等价;

对称性 若 A 与 B 等价, 则 B 与 A 等价;

传递性 若 A 与 B 等价, B 与 C 等价,
则 A 与 C 等价.



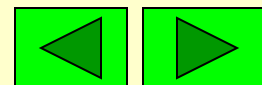
2.4.3 矩阵的等价标准形

行阶梯形

定义 满足下面两个条件的矩阵称为**行阶梯形**矩阵或**阶梯形**矩阵:

- (1) 零行全部位于非零行下方,
- (2) 非零行的左起第一个非零元素的列数由上至下严格递增.

例1 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$



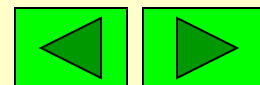
行最简形

定义 如果阶梯形矩阵**A**满足:

- (1) 非零行左起第一个非零元素都是**1**,
- (2) 非零行左起第一个非零元所在列只有一个非零元.

则称矩阵**A**为**行最简形**矩阵.

例2 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

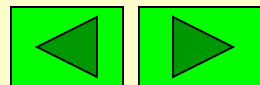


矩阵的标准形

定义 如果一个矩阵的左上角为单位矩阵, 其余元素都是零. 则称这个矩阵为 **标准形** 矩阵 (唯一).

注 任意矩阵A都可以经过一系列初等变换化为标准形式: $\begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,

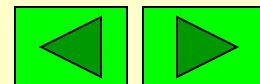
即 $A \cong \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \dashrightarrow A \text{ 的等价标准形}$



用分块矩阵的表示方法,形如:

$$\begin{pmatrix} E_r & \mathbf{0}_{r \times p} \\ \mathbf{0}_{s \times r} & \mathbf{0}_{s \times p} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} E_m & \mathbf{0}_{m \times p} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} E_n \\ \mathbf{0}_{s \times n} \end{pmatrix}, \quad E_n, \quad \mathbf{0}$$

的矩阵都是**标准形**矩阵.



结 论

1 任一矩阵A都可经初等行变换化成行阶梯形;

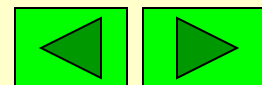
$$A \xrightarrow{\text{行}} \text{行阶梯形}$$

2 任一矩阵A都可经初等行变换化成行最简形;

$$A \xrightarrow{\text{行}} \text{行最简形}$$

3 任一矩阵A都可经初等变换化成标准形.

$$A \xrightarrow{\text{初}} \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{标准形}$$



例3 化简

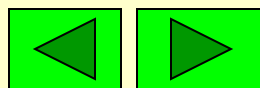
$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 & 4 & 5 & 9 \\ 3 & 1 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 6 & 10 \\ 6 & 4 & 6 & 8 & 12 & 24 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 & 4 & 5 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}}$$

行阶梯形

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 10/3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行最简形

标准形



复习 矩阵的初等变换

- 矩阵的三种初等行变换:

- ✧ 换法变换: $r_i \leftrightarrow r_j$

- ✧ 倍法变换: $\lambda r_i (\lambda \neq 0) \rightarrow r_i$

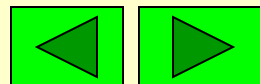
- ✧ 消法变换: $kr_j + r_i \rightarrow r_i$

- 矩阵的三种初等列变换:

- ✧ 换法变换: $c_i \leftrightarrow c_j$

- ✧ 倍法变换: $\lambda c_i (\lambda \neq 0) \rightarrow c_i$

- ✧ 消法变换: $kc_j + c_i \rightarrow c_i$



注

n 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$

$r(A_{n \times n}) = n \Leftrightarrow A \rightarrow E_n$, 称 A 为 **满秩阵**.

$r(A_{m \times n}) = m \Leftrightarrow A \rightarrow (E_m \ 0_{m \times (n-m)})$, 称 A 为 **行满秩**.

$r(A_{m \times n}) = n \Leftrightarrow A \rightarrow \begin{pmatrix} E_n \\ 0_{(m-n) \times n} \end{pmatrix}$, 称 A 为 **列满秩**.

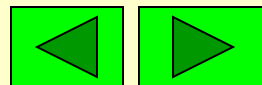
例3 $A = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{bmatrix}, \quad r(A) = \underline{\quad 1 \quad}$

并求 A^n

其中 $\exists a_i \neq 0, b_j \neq 0$.

解 可求 $r(A) = 1, \therefore A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} [b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n]$

$$A^n = (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n)^{n-1} A$$

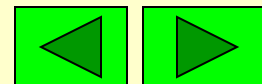


思考

$$A_{4 \times 4}, \quad r(A) = 2, \quad r(A^*) = ? \quad 0$$

$$A_{n \times n}, \quad r(A) < n - 1, \quad r(A^*) = ? \quad 0$$

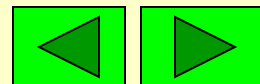
$$A_{n \times n}, \quad r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$$



2.6 初等矩阵

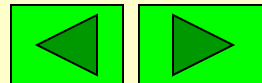
本节内容提要

- ◆ 初等矩阵与初等变换的关系
- ◆ 矩阵等价的充要条件
- ◆ 求逆矩阵的初等变换法



问题:为什么要引入“初等矩阵”呢?

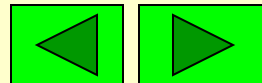
- 如果对于单位矩阵 E 进行一次初等变换,它会变成什么样?
- 如果矩阵 A 经过一次初等变换变为 B ,那么 A 与 B 间如何建立等量关系?



2.6.1 初等矩阵的概念

定义 单位矩阵 E 经过一次初等变换所得到的矩阵称为初等矩阵:

$$E(i, j), E(i(\lambda)), E(i, j(k)) \quad \text{其中} \lambda \neq 0$$



1. (换法) 交换单位矩阵 E 的第 i 行与第 j 行
(或交换 E 的第 i 列与第 j 列) :

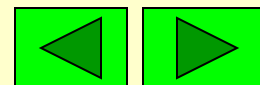
$$E(i, j) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & 0 & \dots & \dots & \dots & 1 \\ & & \vdots & 1 & & & \vdots \\ & & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ & & \vdots & & & 1 & \vdots \\ & & 1 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ & & \vdots & & & & \vdots & 1 \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

第 i 行

第 j 行

第 i 列

第 j 列

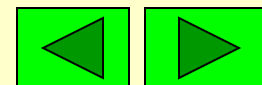


2. (倍法)给单位矩阵 E 的第 i 行乘以 $\lambda (\neq 0)$.
(或给 E 的第 i 列乘以 λ):

$$E(i(\lambda)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \lambda & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

第 i 行

第 i 列



3. (消法)将单位矩阵 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行:

$$E(i, j(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

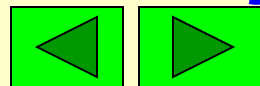
第 i 行

第 j 行

第 i 列

第 j 列

● 或看作是将 E 的第 i 列的 k 倍加到第 j 列.



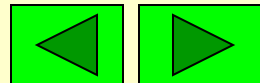
2.6.2 初等矩阵的性质

性质1 初等阵可逆且逆还是初等矩阵.

$$E^{-1}(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = E(\mathbf{i}, \mathbf{j})$$

$$E^{-1}(\mathbf{i}(\lambda)) = E(\mathbf{i}(\frac{1}{\lambda})), \lambda \neq 0$$

$$E^{-1}(\mathbf{i}, \mathbf{j}(k)) = E(\mathbf{i}, \mathbf{j}(-k))$$



性质2 初等矩阵转置还是初等矩阵.

$$E^T(i, j) = E(j, i)$$

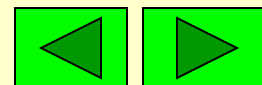
$$E^T(i(\lambda)) = E(i(\lambda)), \lambda \neq 0$$

$$E^T(i, j(k)) = E(j, i(k))$$

性质3

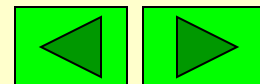
用初等矩阵**左乘**一个矩阵, 相当于对它进行一次相应的初等**行变换**.

用初等矩阵**右乘**一个矩阵, 相当于对它进行一次相应的初等**列变换**.

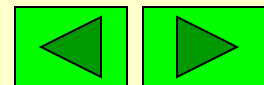


例1

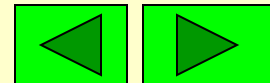
$$AE(2,3) = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_{11} & \mathbf{b}_{12} & \mathbf{b}_{13} \\ \mathbf{b}_{21} & \mathbf{b}_{22} & \mathbf{b}_{23} \\ \mathbf{b}_{31} & \mathbf{b}_{32} & \mathbf{b}_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \mathbf{b}_{11} & \mathbf{b}_{13} & \mathbf{b}_{12} \\ \mathbf{b}_{21} & \mathbf{b}_{23} & \mathbf{b}_{22} \\ \mathbf{b}_{31} & \mathbf{b}_{33} & \mathbf{b}_{32} \end{bmatrix}$$



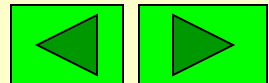
$$\begin{aligned}
 E(2(\lambda))A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \cdots & \mathbf{a}_{3n} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \lambda \mathbf{a}_{21} & \lambda \mathbf{a}_{22} & \cdots & \lambda \mathbf{a}_{2n} \\ \mathbf{a}_{31} & \mathbf{a}_{32} & \cdots & \mathbf{a}_{3n} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 E(1, 3(k))A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11} + ka_{31} & a_{12} + ka_{32} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



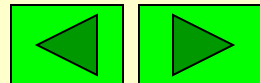
$$\begin{aligned}
 AE(1, 3(k)) &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \mathbf{a}_{13} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{a}_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \\
 &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \mathbf{k}\mathbf{a}_{11} + \mathbf{a}_{13} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \mathbf{k}\mathbf{a}_{21} + \mathbf{a}_{23} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$



例2 计算

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^4 \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^7$$

解 原式 $= \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_2 \\ b_1 & b_3 & b_2 \\ c_1 & c_3 & c_2 \end{bmatrix}$



总结: ● 对一般情况我们有:

$$A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B \quad E(\mathbf{i}, \mathbf{j})A = B$$

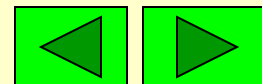
$$A \xrightarrow{\lambda r_i} B \quad E(\mathbf{i}(\lambda))A = B \quad (\lambda \neq 0)$$

$$A \xrightarrow{r_i + k r_j} B \quad E(\mathbf{i}, \mathbf{j}(k))A = B$$

$$A \xrightarrow{c_i \leftrightarrow c_j} B \quad AE(\mathbf{i}, \mathbf{j}) = B$$

$$A \xrightarrow{\lambda c_i} B \quad AE(\mathbf{i}(\lambda)) = B \quad (\lambda \neq 0)$$

$$A \xrightarrow{c_j + k c_i} B \quad AE(\mathbf{i}, \mathbf{j}(k)) = B$$



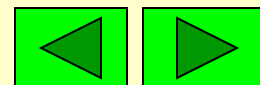
● 初等阵与一次初等变换的关系

$A \xrightarrow{\text{一次行}} B \iff$ 存在相应初等阵 P 使:

$$PA=B$$

$A \xrightarrow{\text{一次列}} B \iff$ 存在相应初等阵 Q 使:

$$AQ=B$$

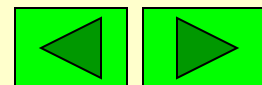


● 初等阵与初等变换的关系

$A \xrightarrow{\text{行}} B \iff$ 存在初等阵 $P_1 P_2 \dots P_s$ 使:
$$P_1 P_2 \dots P_s A = B$$

$A \xrightarrow{\text{列}} B \iff$ 存在初等阵 $Q_1 Q_2 \dots Q_t$ 使:
$$A Q_1 Q_2 \dots Q_t = B$$

$A \xrightarrow{\text{初}} B \iff$ 存在初等阵 $P_1 P_2 \dots P_s Q_1 Q_2 \dots Q_t$ 使:
($A \cong B$)
$$P_1 P_2 \dots P_s A Q_1 Q_2 \dots Q_t = B$$



2.6.3 矩阵等价的充要条件

***定理2.4** A 可逆 $\Leftrightarrow \exists$ 初等阵 $P_1, \dots, P_k$ 使:

$$A = P_1 \cdots P_k$$

证 $\Leftarrow$ 显然

$$\Rightarrow A \text{可逆} \iff r(A)=n \iff A \xrightarrow{\text{初}} E$$

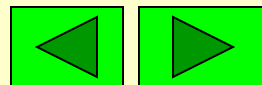
即存在初等阵 $P_1, P_2, \dots, P_s, Q_1, Q_2, \dots, Q_t$

使 $P_1 P_2 \cdots P_s A Q_1 Q_2 \cdots Q_t = E$

$$A = P_s^{-1} P_{s-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} E Q_t^{-1} Q_{t-1}^{-1} \cdots Q_1^{-1}$$

P_i^{-1}, Q_j^{-1} 仍是初等阵.

(A 可分解为初等阵的积)



推论1 设 A, B 都是 $m \times n$ 阶矩阵, 则

$A \cong B \iff \exists m$ 阶可逆矩阵 P, n 阶可逆矩阵 Q 使

$$PAQ = B$$

证 $A \cong B \iff A \xrightarrow{\text{初}} B$

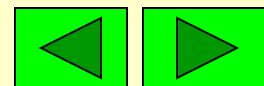
$\iff$ 存在初等阵 $P_1, P_2, \dots, P_s, Q_1, Q_2, \dots, Q_t$

使 $P_1 P_2 \dots P_s A Q_1 Q_2 \dots Q_t = B$

令 $P = P_1 P_2 \dots P_s, Q = Q_1 Q_2 \dots Q_t$

P, Q 是初等阵之积, 故可逆且使

$$PAQ = B$$



推论2 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, P 是 m 阶可逆阵,
 Q 是 n 阶可逆矩阵,则

$$r(PA) = r(AQ) = r(PAQ) = r(A)$$

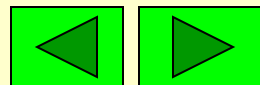
因为初等变换不变秩.

推论3 设 A 是可逆矩阵, 则 $A \xrightarrow{\text{行}} E$

证 A 可逆, 则 A^{-1} 可逆, 所以存在初等阵

$$P_1, P_2, \dots, P_s, \text{ 使 } A^{-1} = P_1 P_2 \cdots P_s$$

$$A^{-1}A = P_1 P_2 \cdots P_s A = E$$



总结 设 A, B 都是 $m \times n$ 阶矩阵.

(1) $A \cong B \Leftrightarrow A, B$ 具有**相同**的等价标准形.

$$\Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } P, Q \text{ 使 } PAQ = B$$
$$r(PA) = r(AQ) = r(PAQ) = r(A)$$

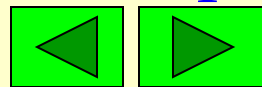
(2) 存在可逆矩阵 P, Q 使 $PAQ = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(3) 如果 $A \in M_n$, 则 A 可逆 $\Leftrightarrow A \cong E$.

$\Leftrightarrow A$ 可**分解**为初等阵的积: $A = P_1 \cdots P_k$.

$\Leftrightarrow A$ 可经初等**行变换**化为 E : $P_k^{-1} \cdots P_1^{-1} A = E$.

$\Leftrightarrow A$ 可经初等**列变换**化为 E : $AP_k^{-1} \cdots P_1^{-1} = E$.

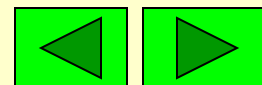


2.6.4 求逆矩阵的初等变换法

由 A 可逆, 有 $P_1 \cdots P_s A = E$

可得 $P_1 \cdots P_s E = A^{-1}$

- 说明 A 仅经过初等行(列)变换可化为 E_n .
- 完全相同的变换可以把 E_n 化为 A^{-1} .



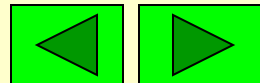
由此可得到求逆矩阵的初等变换法：

***方法1** 构造一个 $n \times (2n)$ 矩阵：

$$\left[A : E \right] \xrightarrow{\text{行}} \left[E : A^{-1} \right]$$

方法2 构造一个 $(2n) \times n$ 矩阵：

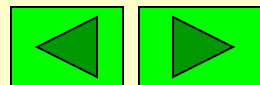
$$\begin{bmatrix} A \\ E \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列}} \begin{bmatrix} E \\ A^{-1} \end{bmatrix}$$



例3 用初等行变换求矩阵**A**的逆矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

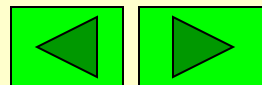
解 先将**A**化为行阶梯阵, 再化为单位阵



$$[A:E] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right], \quad A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -3 & -5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

可验证 $AA^{-1} = E$



例4

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

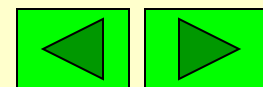
则 $B = (\quad)$.

(A) AP_1P_2

(B) AP_2P_1

(C) P_1P_2A

(D) P_2P_1A



注 可用初等变换法求解矩阵方程

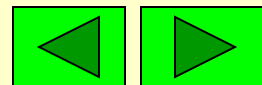
$$AX = B, \quad A \text{ 可逆}$$

方法为: $(A:B) \xrightarrow{\text{行}} (E:A^{-1}B)$

例5 用初等变换法解矩阵方程 $AX = B$

其中 $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -5 \\ 3 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -8 & -5 \\ 3 & 9 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

解 可验证 A 可逆.

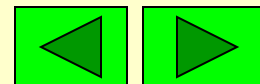


$$(A:B) = \left[\begin{array}{ccc|cc} 5 & 1 & -5 & -8 & -5 \\ 3 & -3 & 2 & 3 & 9 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{array} \right]$$

故

$$X = A^{-1}B = \left[\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right]$$

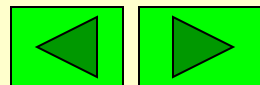


预习完 2.8

(^_^) Bye!

例6 将 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 表示成为初等方阵之积.

解 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow E$

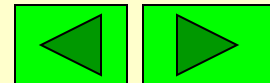


$$E(1, 2(1))E(2(\frac{1}{2}))E(2, 1(-1))A = E$$

$$A = E^{-1}(2, 1(-1))E^{-1}(2(\frac{1}{2}))E^{-1}(1, 2(1))$$

$$= E(2, 1(1))E(2(2))E(1, 2(-1))$$

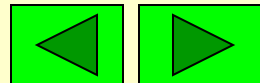
$$= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$



2.5 矩阵的秩

本节内容提要

- ◆ 矩阵的秩的概念
- ◆ 矩阵的秩的求法



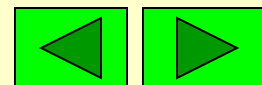
2.5.1 矩阵的秩的概念

1 子矩阵

定义 划去 A 的某些行或列后剩下的元素，按原顺序构成的矩阵称为矩阵 A 的一个子矩阵.

2 子 式

定义 矩阵 A 的子方阵的行列式称为矩阵 A 的一个子式.

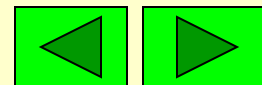


例1 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 6 & 2 \\ 3 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 4 & 2 & 9 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 6 & 8 & 9 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad |M| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 6 & 8 & 9 \\ 2 & 4 & 5 \end{vmatrix}$$

子矩阵

子行列式



3 矩阵秩的定义

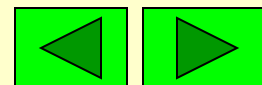
A的秩：**A**的非零子式的最高阶数**r**.

记作： $r(A)=r$ 并规定： $r(\mathbf{0})=0$.

- 秩 $(A)=r \Leftrightarrow A$ 中存在一个 r 阶非零子式, 但其中任意 $r+1$ 阶子式都等于零.

例2 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -3 \neq 0,$

3阶子式只有一个, 且 $|A|=0$, 所以
 $r(A)=2$.



4 运算性质

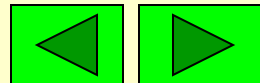
若 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则

$$1. \quad 0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$$

$$2. \quad r(A^T) = r(A)$$

$$3. \quad r(kA) = \begin{cases} 0, & k=0 \\ r(A), & k \neq 0 \end{cases}$$

$$4. \quad r(A_1) \leq r(A), \text{ (} A_1 \text{ 为 } A \text{ 的子阵)}$$



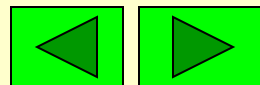
2.5.2 秩的求法

定理2.3 初等变换不改变矩阵的秩.

●可以通过初等变换把矩阵化为阶梯形来求矩阵的秩.

求法：1. $A \xrightarrow{\text{初}}$ 行阶梯形阵

2. 行阶梯形矩阵的秩=非零行的个数.



注

n 方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$

$r(A_{n \times n}) = n \Leftrightarrow A \rightarrow E_n$, 称 A 为**满秩阵**.

$r(A_{m \times n}) = m \Leftrightarrow A \rightarrow (E_m \ 0_{m \times (n-m)})$, 称 A 为**行满秩**.

$r(A_{m \times n}) = n \Leftrightarrow A \rightarrow \begin{pmatrix} E_n \\ 0_{(m-n) \times n} \end{pmatrix}$, 称 A 为**列满秩**.

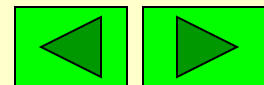
如果矩阵 A 、 B 等价标准形就相同, 等价标准形中对角线上1的个数是由秩确定的.

例3 $A = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{bmatrix}, \quad r(A) = \underline{1}$ 并求 A^n

其中 $\exists a_i \neq 0, b_j \neq 0$.

解 可求 $r(A) = 1, \therefore A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} [b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n]$

$$A^n = (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n)^{n-1} A$$



复习 秩的运算性质 (1)

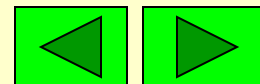
若 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则

$$1. \quad 0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$$

$$2. \quad r(A^T) = r(A)$$

$$3. \quad r(kA) = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ r(A) & k \neq 0 \end{cases}$$

$$4. \quad r(A_1) \leq r(A), \quad (A_1 \text{ 为 } A \text{ 的子阵})$$



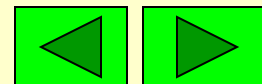
2.8.3 秩的运算性质 (2)

5.
$$r \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} = r(A) + r(B)$$

证 设 $r(A) = r_1, r(B) = r_2$

则存在可逆阵 P_1, P_2, Q_1, Q_2 , 使

$$P_1 A Q_1 = \begin{bmatrix} E_{r_1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, P_2 B Q_2 = \begin{bmatrix} E_{r_2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

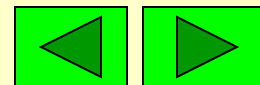


$$\text{令} \quad P = \begin{bmatrix} P_1 & \\ & P_2 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} Q_1 & \\ & Q_2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow P \begin{bmatrix} A & \\ & B \end{bmatrix} Q = \begin{bmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} P_1 A Q_1 & 0 \\ 0 & P_2 B Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_{r_1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_{r_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore r \begin{bmatrix} A & \\ & B \end{bmatrix} = r_1 + r_2 = r(A) + r(B)$$



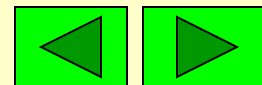
$$6. \quad r \begin{bmatrix} A & C \\ \mathbf{0} & B \end{bmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

证 设 $r(A) = r_1, r(B) = r_2$

则存在可逆阵 P_1, P_2, Q_1, Q_2 , 使

$$P_1 A Q_1 = \begin{bmatrix} E_{r_1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad P_2 B Q_2 = \begin{bmatrix} E_{r_2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

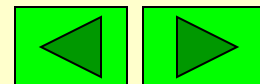
$$\text{令} \quad P = \begin{bmatrix} P_1 & \\ & P_2 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} Q_1 & \\ & Q_2 \end{bmatrix}$$



$$\rightarrow P \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} Q = \begin{bmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} P_1 A Q_1 & P_1 C Q_2 \\ 0 & P_2 B Q_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} E_{r_1} 0 & P_1 C Q_2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_{r_2} 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

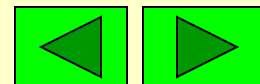
$$\therefore r \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} \geq r(A) + r(B)$$



例1 $r \left[\begin{array}{c|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] = 4 > r(A) + r(B) = 2$

7. $r(A \vdots B) \leq r(A) + r(B)$

证 $r(A) + r(B) = r \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}$
 $= r \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & B \end{bmatrix} \geq r(A \vdots B)$



$$8. \quad r(A+B) \leq r(A) + r(B)$$

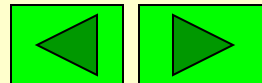
证 $r(A) + r(B) = r \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} A & A+B \\ 0 & B \end{bmatrix} \geq r(A+B)$

例2 $r \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 > r \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = r(A+B) = 2$

$$9. \quad r(AB) \leq \min \{r(A), r(B)\}$$

证 $r(A) = r(A \ 0) = r(A \ AB) \geq r(AB)$

$$r(B) = r \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} B \\ AB \end{bmatrix} \geq r(AB)$$



10. A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times p$ 矩阵,

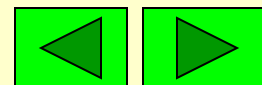
$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$$

且 $AB = 0$ 时, $r(A) + r(B) \leq n$

证 $r(A) + r(B) \leq r \begin{bmatrix} A & 0 \\ E & B \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 0 & -AB \\ E & B \end{bmatrix}$

$$= r \begin{bmatrix} 0 & -AB \\ E & 0 \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & AB \end{bmatrix} = n + r(AB)$$

且 $AB = 0$ 时, 有 $r(A) + r(B) \leq n$.



秩的运算性质 (2)

$$5. \quad r \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} = r(A) + r(B)$$

$$6. \quad r \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

$$7. \quad r(A:B) \leq r(A) + r(B)$$

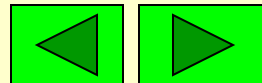
$$8. \quad r(A+B) \leq r(A) + r(B)$$

$$9. \quad r(AB) \leq \min \{r(A), r(B)\}$$

10. A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times p$ 矩阵, 则

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$$

且 $AB = 0$ 时, $r(A) + r(B) \leq n$



2.1 线性方程组及高斯消元法

一、引入

二、初等变换与高斯消元法

三、矩阵的初等列变换



方程组

$$Ax = b$$

$$\text{其中 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{11} & \mathbf{a}_{12} & \cdots & \mathbf{a}_{1n} \\ \mathbf{a}_{21} & \mathbf{a}_{22} & \cdots & \mathbf{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{a}_{m1} & \mathbf{a}_{m2} & \cdots & \mathbf{a}_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \mathbf{x}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_m \end{pmatrix}$$

[illegible]



返回

齐次方程组: $Ax = 0$;

非齐次方程组: $Ax = b$, $b \neq 0$
(b 中至少有一分量不为零)

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 为 $Ax = b$ 的解: $Ax = b$ 成立.

即 $x_1, \dots, x_n$ 使得方程组成立

解集: 方程组所有解的集合

解集 $\begin{cases} \text{空集: 方程组无解} & \text{—— 不相容} \\ \text{非空集: 方程组有解} & \text{—— 相容} \end{cases} \begin{cases} \text{有唯一解} \\ \text{无穷多解} \end{cases}$

等价方程组: 两个方程组同解



问题

方程组何时解有？

若有解，有多少解？如何求出其全部解？

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ x_2 + x_3 = 0 & (2) \\ x_3 = 2 & (3) \end{cases}$$

行阶梯型方程组



二、初等变换与高斯消元法

例1 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 4 & (1) \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 1 & (2) \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 5 & (3) \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (4) \end{cases}$$

解: 第一步, 使第一个方程中 x_1 的系数为 1, 可 $(1) \leftrightarrow (4)$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 1 & (2) \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 5 & (3) \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 4 & (4) \end{cases}$$



第二步, 把第一个方程以下的各方程中的 x_1 消去,
可用(2)(3)(4)分别减(1)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ 3x_2 + 2x_3 = -2 & (2) \\ -4x_2 - 3x_3 = 2 & (3) \\ 3x_2 + 2x_3 = -2 & (4) \end{cases}$$

第三步, 使第二个方程中的 x_2 的系数为 1, 可
(2)+(3), 然后再乘 -1

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ x_2 + x_3 = 0 & (2) \\ -4x_2 - 3x_3 = 2 & (3) \\ 3x_2 + 2x_3 = -2 & (4) \end{cases}$$



第四步, 消去(3)(4)中含 x_2 的项, $(3)+(2) \times 4$, $(4) - 3 \times (2)$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ x_2 + x_3 = 0 & (2) \\ x_3 = 2 & (3) \\ -x_3 = -2 & (4) \end{cases}$$

第五步, 把第三个方程以下的各方程中的 x_3 消去, $(4)+(3)$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ x_2 + x_3 = 0 & (2) \\ x_3 = 2 & (3) \\ 0 = 0 & (4) \end{cases}$$

行阶梯型方程组



第六步, 用回代的方法求解, 即(2)−(3), (1)−(3)

最后 (1)−(2), 得

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$



上述消元过程中, 我们对方程组施行了以下三种变换:

- (1) 交换两个方程的位置;
- (2) 以非零数 k 乘某一行;
- (3) 把某一个方程的 k 倍加到另一行上.

这三种变换称为**线性方程组的初等变换**.



由于三种变换都是可逆的，所以变换前的方程组与变换后的方程组是同解的。故这三种变换是同解变换。

事实上，线性方程组的初等变换只对方程组中未知量的系数与常数进行运算，未知量并未参与运算。

对方程组施行的初等变换可以用相应的矩阵的变换来表示。

再看例1.



例1 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 4 & (1) \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 1 & (2) \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 5 & (3) \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (4) \end{cases}$$

增广矩阵 $(A \mid b)$

$$B = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

解: 第一步, 使第一个方程中 x_1 的系数为1, 可 $(1) \leftrightarrow (4)$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 1 & (2) \\ x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 5 & (3) \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 = 4 & (4) \end{cases}$$

$$B_1 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \end{array} \right)$$



第二步, 把第一个方程以下的各方程中的 x_1 消去,
可用(2)(3)(4)分别减(1)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ 3x_2 + 2x_3 = -2 & (2) \\ -4x_2 - 3x_3 = 2 & (3) \\ 3x_2 + 2x_3 = -2 & (4) \end{cases} \quad B_2 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 0 & -4 & -3 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

第三步, 使第二个方程中的 x_2 的系数为 1, 可
(2)+(3)然后再乘 -1

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ x_2 + x_3 = 0 & (2) \\ -4x_2 - 3x_3 = 2 & (3) \\ 3x_2 + 2x_3 = -2 & (4) \end{cases} \quad B_3 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -3 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \end{array} \right)$$



第四步, 消去(3)(4)中含 x_2 的项, $(3)+(2) \times 4$, $(4) - 3 \times (2)$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ x_2 + x_3 = 0 & (2) \\ x_3 = 2 & (3) \\ -x_3 = -2 & (4) \end{cases} \quad B_4 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

第五步, 把第三个方程以下的各方程中的 x_3 消去, $(4)+(3)$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 & (1) \\ x_2 + x_3 = 0 & (2) \\ x_3 = 2 & (3) \\ 0 = 0 & (4) \end{cases} \quad B_5 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$



第六步, 用回代的方法求解, 即(2)–(3), (1)–(3)

最后 (1)–(2), 得

$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 2 \end{cases} \quad B_6 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$



定义1 下面三种变换称为矩阵的**初等行变换**:

- (1) 对调两行 (对调 i, j 两行, 记作 $r_i \leftrightarrow r_j$) ;
- (2) 以数 $k \neq 0$ 乘以某一行的所有元素;
(第 i 行乘 k , 记作 $r_i \times k$)
- (3) 把某一行所有元素的 k 倍加到另一行对应的元素上去 (第 j 行的 k 倍加到第 i 行上, 记作 $r_i + kr_j$).



例1

$$\begin{aligned} B = (A | b) &= \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 & 5 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\begin{matrix} r_2 + r_1 \times (-1) \\ r_3 + r_1 \times (-1) \\ r_4 + r_1 \times (-2) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \\ 0 & -4 & -3 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 + r_3 \\ r_2 \times (-1) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -3 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\begin{matrix} r_3 + r_2 \times 4 \\ r_4 + r_2 \times (-3) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5 \end{aligned}$$

例1

$$B = (A | b) = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

$$\xrightarrow[r_1 - r_3]{r_2 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_6$$

即原方程的解为:
$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -2 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$



预 习 完 2.7

(^_^) Bye!